加拿大滑雪
指导员
联盟

CSIA



加拿大

教学方法

2024年9月更新

目录

简介 2

加拿大滑雪技术 2

目的 2

应用/沟通 3

了解你的学员 4

学员注意事项 4

创建学习体验 5

如何：五项技能 6

平衡 7

旋转 9

立刃 11

压力 14

协调 15

评估学习体验 16

观察滑雪者 16

培养滑雪者 16

探索可能性 17

其中：时间和地点的精确性 17

结论 18

附录A 19

附录B 20

加拿大的教学方法

简介

本文档所阐述的理念与《加拿大滑雪技术》文档共同定义了加拿大滑雪及教学方法 —— 技术理念明确了我们 “教什么”，而教学理念则确立了我们 “如何教”。尽管技术知识是课程内容的基础，但教练与学习者建立联系并激发其参与度的能力至关重要。每堂滑雪课的目标都应是让每位学员在雪上获得安全且充满乐趣的学习体验。

加拿大滑雪技术

加拿大滑雪指导员联盟（CSIA）的 “技术” 基于 “动作与运动” 理念，同时以生物力学原理、现代装备的使用为核心，阐述了高效且有效的滑雪方式。加拿大教学方法适用于各种雪况，适合不同水平和年龄段的滑雪者，并可根据任何预期目标进行调整。

加拿大滑雪理念强调 “动作与运动”，其核心是支撑基底（BOS）与重心（COM）之间的关系这一概念。这一基础性原则是评估和完善各技能水平滑雪技术的依据。理解这一概念后，滑雪运动可被提炼为其核心组成部分，从而确保对从初学者到专家级别的滑雪技术进行精准且准确的分析。掌握滑雪中的基本动作能让教练有效评估学员的表现。

目的

加拿大滑雪指导员联盟的教学理念提供了一个实用框架，供滑雪教练在实际滑雪教学中应用。这些原则确保在全国乃至全球范围内传递一致的信息。

了解学习者的知识和技能水平，以及他们识别待改进领域的能力，是滑雪教练的核心关注点。统一的课程结构、一致的评估与技能培养方法，以及创造适合学习者的学习体验的能力，能让教练提供一堂有条理、有价值且令人难忘的课程。

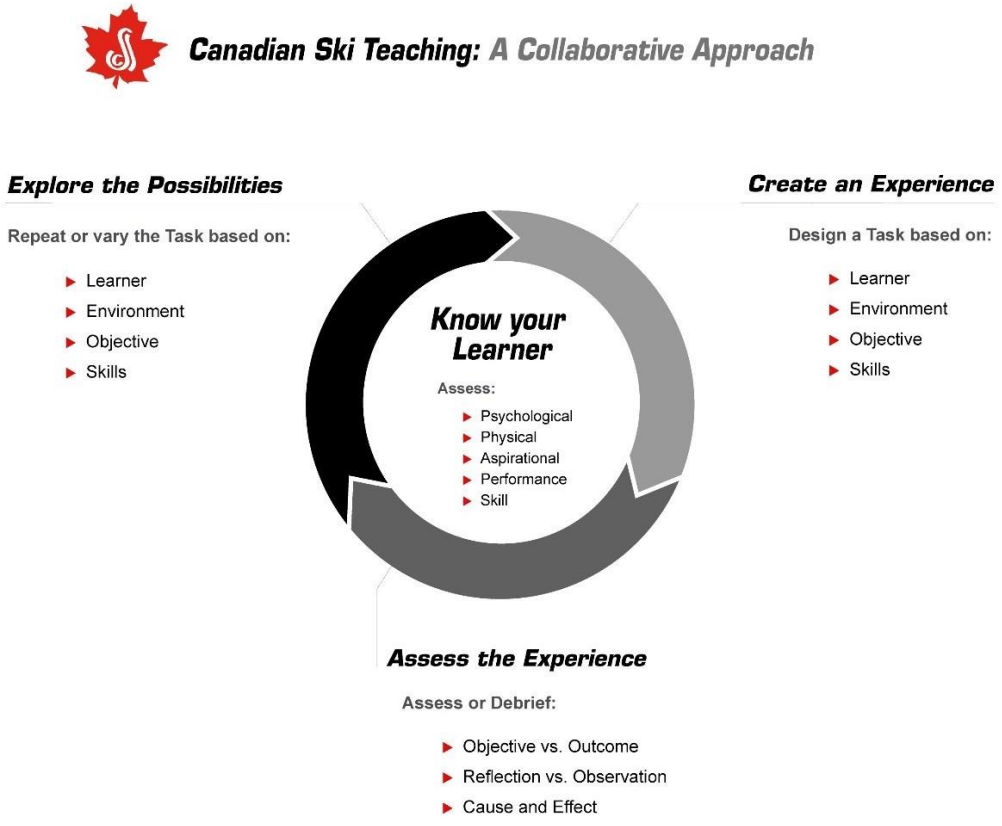
协作式教学（我们 “如何教”）提供了一个框架，在此框架内，技术知识（我们 “教什么”）可与学习者共享，同时需认识到，没有两个人是完全相同的，因此也没有两堂课是完全一样的。

应用/沟通

了解并遵循这些教学理念，同时使用相关术语，有助于在会员之间以及课程指导者之间实现一致的沟通。滑雪教学能力可以通过经验积累、反复试验获得，但最重要的是通过反思自身的教学效果和成果来提升。

《加拿大滑雪教学：协作式方法》的设计围绕一个通用的教学周期展开，并认可高效能教师所具备的以下技能和价值观：

- 人际交往能力
- 优质的学员体验
- 安全教学
- 带来乐趣与启发
- 以结果为导向的教学
- 技能评估与培养
- 务实的教学方法
- 主动学习与反思性学习



了解你的学员

了解学员并建立融洽的关系是打造成功且愉快课程的关键一步，学员是整个过程的“核心”。这种以学员为中心的方法指导着滑雪教练所做的所有决定，从选择的 terrain（地形）、建议的动作，到采用的沟通风格和互动方式。

人在学习过程中会不断变化。在课程进行中与学员保持沟通，有助于教练主动调整课程体验，以满足学员的需求。基于以下几点对学员进行评估，应是任何课程中持续进行的过程。观察和直接询问能提供重要信息，但积极的倾听技巧和真心助人的意愿，对于滑雪教练提供优质且难忘的体验而言至关重要。

学员考量因素

心理学

学习与情绪密切相关。一个充满自信、对新知识满怀热情的人，会比一个紧张或对未知感到不安的人更容易投入学习。学习过程可能令人振奋，但也可能充满挑战和挫折，因此理解并关注学员情绪的“起伏”极为重要。年龄、过往经历、信任度和融洽关系等，都会对心理层面产生影响，教练应始终将这些因素纳入考量。

身体素质

了解学员的身体优势、局限、顾虑或过往伤痛，对于他们在尝试新动作时的安全至关重要。对于普通滑雪者来说，滑雪对体能要求较高，且与日常活动有很大差异。天气和温度也会影响学员的动作，而学员在装备中的活动能力，直接关系到雪板在雪面上的表现。

目标层面

共同商议目标和期望，是建立融洽关系和规划课程方向的重要环节。在考虑安全性、可用时间，以及学员过往经验和当前能力的基础上，设定合理的目标，能让学员和教练对预期成果达成共识。目标让进步变得可衡量，在学习新技能时，也能成为强大的动力。就像学员自身会成长一样，随着学习的深入，目标也可能会发生变化。需要注意的是，滑雪学校学员的目标未必总是与技术提升相关，他们可能只是希望有向导带领、结识新朋友，或是能更快捷地使用缆车。这些都是教练需要助力营造的体验的一部分。

表现/技能

了解学员当前的技能水平，以及他们喜欢或觉得有挑战的地形，是课程设计的起点。这些关键信息可以通过交流过往滑雪经历（例如，讨论最喜欢的雪道），当然，也可以通过评估他们的滑雪动作来获取。理解技术概念，对于识别学员滑雪中的问题、设计能提升其能力、理解力和自信心的体验而言，至关重要。

创建学习体验

了解学习者的诸多特点，有助于确定能让他们从中获益最多的学习体验。设计并实施具体的任务，能帮助学习者理解自己应该尝试做什么以及可能产生的结果，这既让他们能衡量任务的完成情况，也方便教练进行观察。了解可能的结果后，学习者在尝试特定任务时，就能判断自己是否成功（即 “在行动中反思”）。对于一些学习者而言，描述他们在做出特定动作时可能会有的 “感受”，能让指令更清晰、更具体。一个设计良好的任务，既能为任务本身设定参数，也能为后续的反思提供依据。

设计优质任务的主要考量因素如下：

学习者（谁）

任务应考虑到学习者及其目标。通过为他们创造成功的条件，让学习变得更轻松。要记住，他们可能会紧张、害怕，或者完全不知道该做什么。作为教练，我们的职责是为学习者量身定制教学方法。在考虑以下几点时，应始终将学习者的需求放在首位。

环境（何处）

减少地形、雪况、天气和人流带来的挑战，能让学习更轻松、更高效。选择能创造安全学习环境的条件，可使注意力主要集中在学习任务上，从而更快掌握新概念。

利用地形的机会无处不在。例如，利用侧坡辅助改变方向，或利用雪堤帮助协调换刃或点杖动作。在始终将安全放在首位的前提下，尝试不同的地形可以为任何滑雪者增添乐趣、探索空间和挑战元素。

目标（为什么）

人们参加滑雪课程时都带着一定的目标。他们的目标可能是学会滑雪、滑得更快，或是能应对复杂地形（如陡峭的 chute（雪槽）、难度大的雪包道，或公园中的新设施）。关键是要确定一个可实现、可衡量且有时间限制的目标。教学目标是实现学员总体目标的具体步骤。

明确教学目标有助于为课程提供方向和重点，指导各项决策和行动朝着预期结果推进。这些目标通常会被分解为更小的、可执行的任务，对课程规划、表现评估、技能提升和教学责任而言都至关重要。

滑雪目标：

- **移动能力：在雪地环境中活动的能力**
- **滑行能力：“放开” 身体并让雪板滑行的能力**
- **转弯能力：控制方向的能力**
- **速度控制能力：提升、降低或保持速度的能力**

移动能力指的是人们在地形中导航和移动的方式。这包括各种活动和技巧，旨在应对滑雪者在其整个滑雪生涯中遇到的独特挑战。对于初次滑雪的人来说，移动能力可能很简单，比如熟悉帮助他们进入山区的装备、侧步上坡以及第一次乘坐缆车。

随着滑雪者的进步并获得新的山地进入能力，探索不同类型地形的新欲望会需要新的移动方式。从穿越日益困难的地形到非 groomed 雪道环境，再到适应不同的坡度、雪况和天气，所有这些都会影响滑雪者在新情况下的导航方式。

滑行指的是平稳、持续的动量流动。在滑雪中，山坡的坡度加上重力使我们能够从一个转弯滑到下一个转弯。这种运动得益于雪板的设计 —— 雪板能减少摩擦，使滑雪者在雪上流畅移动，同时也得益于滑雪者自身的动作。转弯时，滑雪者会将雪板放平在雪上以实现滑行；如果雪板立刃时间过长，就无法将动量带入下一个转弯，从而失去滑行能力。

只要滑雪者保持动量和流畅性，在山坡的任何地方都能实现雪上滑行。滑行既可以是直线的，也可以是弧线的，既可以向前，也可以向后。

转弯指的是改变方向的技巧和动作。这种方向的改变对于控制速度、在斜坡上导航以及避开障碍物至关重要。在滑雪中，我们可以使用多种转弯类型，如犁式转弯、平行转弯、转向转弯和刻滑转弯。转弯可以向前进行，也可以向后进行，其实现取决于滑雪者如何将身体动作作用于装备，从而使装备以特定方式与雪和 / 或地形特征相互作用。

速度指的是用于调节滑雪者速度的技巧和策略，以确保安全和高效。具备减速、停止、保持速度和加速的能力，对于实现预期目标以及创造轻松、安全、愉快的滑雪体验是必不可少的。

随着速度、转弯形状、转弯大小和雪板性能的提升，必须运用更高级的概念来提高学生的滑雪水平。下一部分将详细介绍这些概念。

方法：5种技能

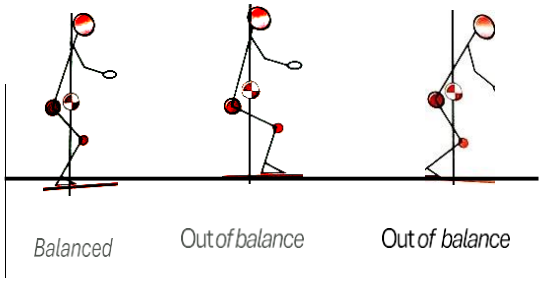
- **平衡**
- **旋转**
- **立刃**
- **压力**
- **协调**

平衡

平衡是支撑基底（BOS）与重心（COM）之间的关系，是滑雪中的一项基本技能。这项动态技能包括身体姿势（如站姿）和持续的肌肉活动，以便在滑雪时与各种力保持协调。其预期结果是在各种情况下都能保持平衡状态。

滑雪教学通常从帮助学员在雪板上找到稳定的站姿开始。稳定的站姿有助于他们保持平衡并控制装备。鼓励学员放松也很重要，放松的状态能让他们更轻松地做出动作、做出反应以及适应地形和雪况。

稳定性来自于双脚对身体的支撑；滑雪时，身体各部位会不断调整以维持平衡。为了获得最大的活动范围，滑雪者应灵活弯曲和伸展脚踝、膝盖、髋部和脊柱。每个关节的活动都应与其他关节相互配合，同时要考虑到每个滑雪者独特的身体类型。例如，腿长躯干短的滑雪者与腿短躯干长的滑雪者，其动作和滑雪方式会有所不同。能带来平衡的站姿很容易识别，并且在滑雪技能发展的各个阶段都可以进行教学。身体必须保持正确的对线，这样其他技能（旋转、立刃、压力和协调）才能对雪板与雪面之间的相互作用产生影响。

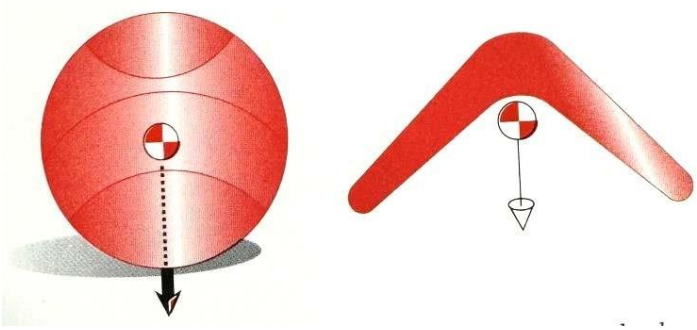


平衡的维持需要持续的移动或调整。通过保持一种主动的持续移动状态（即平衡调整），滑雪者可以在任何时刻都保持适当的稳定性，从而实现有控制、高效的滑雪。当作用在重心上的力穿过支撑基底的中心时，我们就会感受到稳定性。当作用在重心上的所有力处于平衡状态时，就实现了动态平衡。在运动中，我们需要移动支撑基底来平衡重心，从而达到平衡状态。

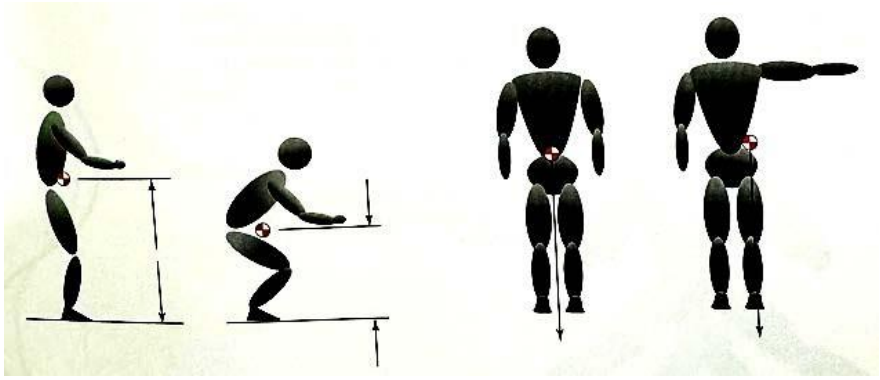
“动作与运动”理念强调，运动是重力作用的结果，而动作则是身体和关节自由活动的能力

支持基础（BOS）

支持基地（BOS）指与雪面接触的所有物体，包括雪板以及（如果接触雪面的话）雪杖。为简便起见，我们将支撑基底称为双脚。



重心并非物体本身。对于一个球体来说，重心位于其内部空间。而对于像回力镖这样形状不规则的物体，重心则位于物体外部。



COM重心并非固定点，当物体改变形状时，重心也会随之移动。



旋转

腿部的旋转动作是滑雪中的基础动作，在刻滑弧线和转向弧线中都能见到。滑雪中的转弯是通过腿部旋转实现的：通过在髋关节处扭转大腿，或者通过转动脚部，这两种方式都会使下半身主导转弯动作并产生分离感。旋转动作也可能涉及身体各部位围绕旋转轴的运动，这体现为上半身与下半身的分离。



腿部旋转是由脚和腿部产生的转向力，能改变雪板的方向。腿部在髋关节处的内外旋转（股骨旋转）可进一步细分为大腿和小腿的旋转动作。这些动作由髋部的旋转肌、腿部肌肉、小腿和脚部的肌肉控制。当腿部伸展时，髋部的旋转肌发挥更大作用；当腿部弯曲时，上部肌肉更易发力，在旋转轴方向能提供更大的力量。

腿部旋转可通过在髋关节处扭转大腿和 / 或转动脚来实现，这两种方式都会使下半身主导转弯动作并产生分离感。髋关节处上半身与下半身的分离之所以有效，原因有很多。上半身与下半身的分离程度会根据预期效果而有所不同。在髋关节处建立具有分离感的正确站姿，能让我们依靠外侧雪板保持平衡（支撑基底支撑重心）。腿部旋转常与骨盆旋转混淆（见图 1）。



重点：

- 滑雪板的转向由下半身、双脚以及髋关节处的腿部主导。
- 弯曲的腿向内转动（股骨 / 膝盖向转弯内侧旋转）时，会产生横向移动（这会使滑雪板倾斜到雪刃上）。
- 在站姿较高的情况下，较直的腿向内旋转时，可使滑雪板在雪面上转向（有助于楔形转弯和平行引导式弧线转弯）。
- 上半身的旋转动作可用于产生旋转。
- 骨盆被视为上半身的一部分。
-



立刃

在形成弧线改变方向时，外力会通过刃角对滑雪者产生影响。为了平衡弧线上的作用力，重心（COM）需要位于支撑面（BOS）内侧。当支撑面和重心的轨迹出现偏离时，这种关系被称为倾斜（inclination）。倾斜在转弯全过程中都存在，且是平衡外力的必要条件。

重点：

- 滑雪者通过倾斜来平衡转弯时的作用力。
- 仅依靠倾斜实现立刃会受到多种因素的限制（雪况、速度、坡度等）。
- 随着速度和滑行表现的提升，倾斜程度也会随之增加。
- 立刃存在一个范围，从纯刻滑转弯，到结合旋转、立刃和施压动作的转向转弯，再到几乎无立刃且方向变化极小的侧滑。
- 若要改变方向，滑雪者必须通过弯曲外侧腿来减小刃角，使雪板变平并降低立刃程度。

注意：下图中所示的倾斜程度较大，这是由滑雪者的速度决定的。

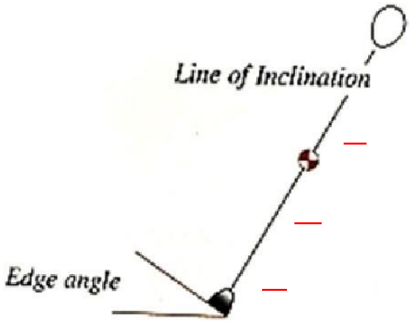


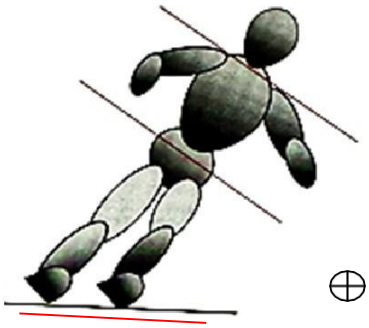
每一次改变方向时，都需要通过倾斜来平衡转弯时的作用力，并抵抗与角运动相关的力。若仅依靠倾斜，立刃角度就等于倾斜（身体前倾）的程度。这种仅靠倾斜来转弯的技巧能让滑雪者借助雪板的设计实现转弯，但如果雪况不理想，或者滑雪者的速度加快，这种方法可能就无法奏效了。当滑雪者将倾斜和折曲（见下文）结合起来时，他们将能更好地应对更高的速度（更大的作用力）和各种雪况。

重点：

- 滑雪者通过倾斜来平衡转弯时的作用力。
- 仅依靠倾斜实现立刃仅在有限的条件下可行（包括雪况、速度、坡度）。
- 随着速度和动作难度的提升，倾斜程度也会相应增加。
- 立刃存在一系列不同的形式，从纯粹的刻滑转弯，到结合了旋转、立刃和施压动作的引导式转弯，再到几乎没有立刃且几乎不改变方向的侧滑。
- 要改变方向，滑雪者必须通过弯曲外侧腿来减小立刃角度，使雪板变平，从而降低立刃程度。

请注意，下图中所示的倾斜程度相当大，这是由滑雪者的速度决定的。





反弓

为有效控制立刃角度，脚踝、膝盖、髋部和脊柱需向内移动。这些关节沿倾斜线形成的角度，我们称之为“折曲”。折曲是根据需要增大或减小立刃角度的有效方式，有助于我们高效平衡外力。折曲也是帮助滑雪者从一个转弯流畅过渡到下一个转弯的重要因素。

借助折曲实现立刃时，通过脚踝、膝盖和髋关节的动作增大立刃角度，同时保持身体在相对较小的支撑基底（已立刃的雪板）上方平衡。重心会更靠近雪板的中线（支撑基底），从而增强稳定性。将倾斜与折曲结合使用时，滑雪者能获得比仅依靠倾斜更大的立刃角度。

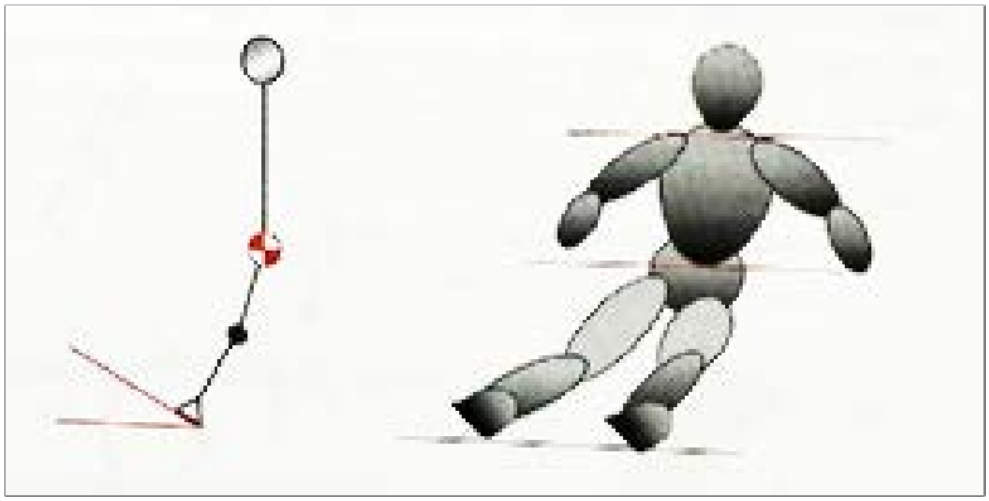
要高效运用倾斜与折曲，需根据地形传递的“信号”（坡度、雪况、滑行速度、预期目标等）不断调整。立刃可在转弯过程中逐步施加，通过脚部、脚踝和膝盖的精细动作实现。

-

要点：

- 折曲能让滑雪者在不增加重心与支撑基底距离的情况下增大立刃角度，这对稳定性至关重要。
- 折曲与倾斜结合使用时，能带来最可靠的雪刃抓雪效果。
- 雪板立刃时会产生摩擦（抓雪），摩擦（抓雪）会产生力，而这些力需要通过（各项技能的）动作模式来控制 —— 包括侧向、垂直、前后方向的动作，同时始终保持支撑基底对重心的支撑关系。
- 立刃并非越多越好。目标应是根据具体情况使用适量的立刃。立刃需帮助滑雪者应对自身产生的压力 —— 即结合折曲的倾斜动作。
-

带有内倾的反弓



压力

压力是一项感知技能，指滑雪者调节雪板所受压力的能力。在滑雪中，这些压力体现在雪板长度方向上的前后压力、左右方向（侧向）的压力以及上下方向（垂直）的压力。

- 滑雪者可通过抵抗外力、弯曲或伸展腿部、改变立刃角度、将重心从一块雪板转移到另一块雪板，或结合这些动作来改变压力大小。
- 压力控制是最难掌握的技能之一，也是展现高水平滑雪技术和专业级表现所必需的能力。

我们在转弯时常常会有意让雪板打滑，以减小雪板所受的压力。在转弯过程中控制雪板打滑与抓雪的能力，能让滑雪者灵活调节压力大小，进而控制转弯的幅度、形状、速度以及滑行效果。要做到这一点，滑雪者必须将各项技能相结合，以达到预期的压力状态。



动态调整立刃角度以有意进行侧滑和微调雪刃的能力非常实用。立刃能力包括控制雪板的抓雪程度，根据需要增大或减小抓雪力度。训练那些能降低雪板抓雪力的动作，能培养滑雪者应对多种情况和控制转弯效果所需的灵活性与适应性。立刃的这一方面往往被忽视。通过理解压力如何影响雪板，并刻意练习能在转弯中增加压力的动作，滑雪者会逐渐掌握这一技能。

压力动作

重点：

- 一旦滑雪者能熟练控制压力，他们的动作会变得更具动态性，目的是为实现预期效果创造合适的压力。
- 上下、侧向和旋转动作可用于在弧线的不同位置或公园地形中制造压力。
- 完全释放压力能使滑雪者腾空，以避开地形障碍或完成跳跃 / 获得升力。

协调

按正确顺序活动身体各部位能提高动作效率。高效的动作有助于将身体重心从一个转弯弧线平稳过渡到下一个，且几乎不会中断动量（运动状态）。这就是我们在看到优秀滑雪者时所注意到的 “流畅感”——各项技能的无缝融合体现在转弯之间的顺滑滑行中。

协调动作指的是使动作协调一致的能力，确保在正确的时间做正确的事。在滑雪这类运动中，其核心是在变化的地形上保持平衡并移动，因此协调性对于超越初级阶段至关重要。

起初，学员会学习诸如在正确时机让雪板立刃、在正确时机伸展或弯曲身体等动作，之后还会学习同时完成多项动作（即协调动作）。在专业滑雪中，协调性是一种奇妙的元素，它让滑雪看起来毫不费力、流畅自然。经验更丰富的滑雪者会利用感官输入 —— 比如提前观察地形变化、感受雪质差异 —— 在到达滚落线或地形特征点之前就调整好技术动作。

通过对各项技能进行不同组合和按比例运用，我们能对滑雪的表现结果实现极佳的控制。时机和协调性是达成预期效果的关键。时机指的是动作实施的时间、持续时长以及强度。在学习的各个阶段，都需要平稳地控制力量，才能实现高效滑雪。

重点：

- 成功的时机把控取决于根据预期结果，在合适的时长内使用恰当的动作。
- 在转弯或动作的特定阶段（如顶点、滚落线）开始或停止选定的动作，也是时机把控的重要要素。
- 高级的协调技能能让许多复杂动作看起来像一个连贯的整体动作。
- 滑雪者可以通过挑战自身动作的速度、组合及顺序来提升协调能力。

向学习者提供以下指导，并配合清晰准确的示范，能让一项任务变得简单易懂：

- 需专注的技能（即 5 项核心技能）
- 需活动的身体部位
- 在转弯的哪个阶段做这个动作（例如，顶点、滚落线）

评估学习体验

通过观察学习者尝试指定任务的过程，你既能看到他们努力的成果，也能了解自己教学方法的有效性。鼓励学习者反思自身的体验（即“对行动进行反思”），已被证实能促进长期学习。重要的是要让这一过程保持积极。认识到负面结果或非预期结果固然有价值，但不应让其成为焦点。就像查看地图以确保走在正确的道路上一样，在课程进行中，学习者与教练之间持续的沟通交流有助于校准课程的方向。通过这一过程，教练可以反思自己的决策和提供的指导，并在必要时调整教学方法。

观看滑雪板

评估滑雪者的一个简单方法是从“雪板在雪面上的状态”开始，然后逐步向上观察身体；通常先看转弯形状（例如，是圆形还是“Z”字形），接下来看雪板的表现（例如，板头是否离开雪面，板尾是否在滑雪者身后侧滑，外侧雪板是否以及何时抓雪）。

接下来，我们可以向上观察身体，查看脚踝、膝盖和髋关节的活动是否协调；最后，观察骨盆和上半身，看是否有任何一个部位在发起转弯。最后再看手臂，观察它们是处于放松状态还是落在身体后方。这是众多评估方法中的一种，但它提供了一个从下到上的简单评估流程，有助于指导教练做出决策。

培养滑雪者

在给滑雪者提供反馈时，我们应尽量在他们完成动作后立即给出建议。让学生保持专注的一个方法是，给每个学生指定一个身体部位、一个转弯阶段以及一项技能，让他们将注意力集中在这些方面。

给学生的反馈应侧重于解决方案，而非聚焦于问题本身。通过引导学生做出正确的动作，我们能更有效地提升他们的表现。例如，与其指出“转弯开始时肩膀过度转动”这样的错误，不如指导他们“通过转动腿部来开始转弯”。这种方法将学生的注意力引导至预期的动作上，有助于他们做出纠正，而不会让他们纠结于错误本身。

比较目标和结果

在学习者尝试任务时对其进行评估，在脑海中对照预期目标以及你认为应该看到的情景。结果是否符合预期？如果不符合，哪些地方“不对劲”？请记住，目标是你告诉他们可能会发生的情况（预先引导），而结果是实际发生的情况，无论好坏。专注于当前的任务和选定的目标，对保持整个学习过程的连贯性至关重要。

对比反思和观察

将动作（移动）与结果联系起来可能需要时间，学习者可能无法识别成功，也可能不清楚自己是如何取得成功的。正因如此，一个经过预先引导的学习者和一个善于观察的教练能组成很棒的团队。当学习者对自身体验的描述与教练的观察一致时，说明他们理解了指定动作与结果之间的因果关系。这一重要的基础能为调整任务和探索新技能的可能性奠定基础。

探索可能性

滑雪充满激情，无论处于何种水平，学习新事物都能带来兴奋感。技能培养与实际应用相结合，对于学习者理解自己所取得的成就以及如何在雪道上运用这些技能至关重要。自主探索雪地环境能让人精神振奋、充满力量。

重复成功完成的任务有助于巩固正确动作，并为练习新技能提供机会。

每次仅改变任务的一个方面，能帮助学习者加深对某个概念的理解，并了解针对目标应在何时、多大程度上运用相关动作。任务变化也能让教练调整教学方法，使其更有效 —— 换句话说，这会创造新的学习体验，让整个 “循环” 重新开始。

再次强调，应优先考虑学习者的状态。他们是否专注？是否分心？是否疲惫？是否准备好接受更多挑战？他们是否理解了你所期望他们理解的内容？改变任务的单一方面，能帮助学习者理解这会如何影响结果。而同时调整多个因素，则会让他们难以理解每个变化所产生的具体影响。

环境：选择更陡峭或更平缓的地形，或不同的雪况；寻找能借助地形促进技能提升的机会

目标：改变转弯形状、速度、动作难度水平

需要注意的是，这一框架和 “循环” 在一堂课中可能会重复多次。每个部分所需的时间可能不同 —— 短则片刻，长则一整个雪季的培养计划。团体课中的每个学习者进度不同，这使得学习环境丰富而复杂。
主动学习与反思性学习理念是上述协作式教学方法的关键组成部分。这种教学方法的针对性特点，解决了滑雪学校课程面临的一个常见挑战 —— 如何在相对较短的时间内取得显著成果。经验更丰富的教练可能会根据课程情况，采用结构较松散的教学方法或其他学习策略，如发现式学习、团队合作式学习等。

其中：时间和地点的精确性

在滑雪中，每一个动作、身体移动或调整都应在特定的时间和地点完成。要提高学员的滑雪水平，关键是确定这些动作需要在何处完成。设定参考点有助于我们明确每个动作的准确时机和位置。

参考点：之前、之时、之后

参考点是执行必要动作的指南。以滚落线为界，“滚落线之前”“滚落线之时” 和 “滚落线之后” 有助于确定调整的时间和位置。参考点包括滚落线和转弯之间的过渡阶段。

地形特征：具体参考点

利用地形特征有助于区分学员执行特定动作的时间和地点。跳跃点、起伏处、机压道边缘和雪包等特征，为特定技能的运用提供了明确场景。例如，立刃动作可在雪包的正面或背面完成。在树林滑雪中，参考点可能是相对于树木的位置、雪况或地形坡度的变化。

参考区域：分解转弯 / 实现预期效果的过程

为促进学员进步，教练应将滑雪动作分解为易于掌握的部分。

附录 B 中的表格提到，“滚落线” 是指雪道上或雪道某一段中最直接指向山下的线路。实际观察中，如果我们在正在滑行的山坡上滚动一个球，仅在重力作用下拉动时，球滚落的轨迹就是 “滚落线”。示例课程计划可参见附录 A 或Snowpro.com的资源页面（网址：https://csia-lesson-plan.com/）。

这种决策工具是一种灵活的评估手段，能让教练根据每位滑雪者的独特需求调整评估和教学方法，通过解答工具中的四个问题，培养滑雪者的自主性并鼓励创新性解决问题的能力。

通过专注于学员已取得进步的方面进行滑行，来重复上述过程或结束课程。滑雪技术评估始于为滑雪者设定一个可达成的目标。这一目标可通过学员与教练的沟通来确定：教练应先通过提问了解学员的目标，再为其设定滑雪任务。这有助于指导教练的观察方向，并满足学员的需求。

结论

本文概述的加拿大滑雪技术及教学理念，为提供一致、高质量的滑雪教学奠定了全面基础。教练通过整合 “动作与运动” 理念以及生物力学技术原理，能够开展有效且个性化的课程。这种结合确保每位学员无论技能水平如何，都能获得安全、有趣且量身定制的学习体验。

归根结底，技术知识与教学过程的协作，是促进各年龄段、各能力水平滑雪者成长与享受滑雪乐趣的关键。

滑雪教练面临的最大挑战之一就是评估滑雪者。在课程中使用附录 A 中的体系来做决策，会让这项工作变得更轻松。

附录A

示例

以下部分举例说明不同水平滑雪者的教练如何使用这一决策工具。

评估工具的基础用法

做什么：我希望你做出更宽的犁式动作（移动能力、速度控制）。
怎么做：我会让你把双腿更多地向内转动，让雪板形成一个更宽、更明显的三角形。
在哪里做：试着在你滑向魔毯底部的整个过程中一直保持这个动作。
为什么这么做：这会让你滑得更慢，并且能更好地控制速度。

评估工具的中级用法

做什么：我希望改善你在转弯结束时外侧雪板刃的抓雪能力（转弯、速度控制）。
怎么做：试着更多地弯曲髋部和膝盖，以保持对外侧雪板的压力。
在哪里做：我希望你在转弯结束、即将滑出滚落线时做这个动作。
为什么这么做：这能让你在整个转弯过程中都依靠外侧雪板保持平衡，提高你对雪板的转向和控制能力，避免向内侧失去平衡。

评估工具的高级用法

做什么：我希望你在陡峭地形上、过了滚落线之后能有更好的抓雪效果。
怎么做：我希望你通过大腿（内收肌）的向内扭转动作，让双腿（股骨）在身体下方旋转。
在哪里做：你应该在决定进入下一个转弯时就开始做这个动作，并一直持续到滑入滚落线。
为什么这么做：这能让你在转弯顶部控制转弯形状和压力，同时保持平衡，而不是让双脚远离身体，避免最终在转弯结束时平衡落在内侧雪板上、几乎无法控制的情况。

评估工具的专业级用法

做什么：我希望你在滑过雪包时保持雪板与雪面的接触（转弯、速度控制）。
怎么做：把雪板板头转向雪包的背面。
在哪里做：当你的雪板板头滑过雪包顶部时，弯曲膝盖、打开脚踝，在完成转弯的同时将板头向下压。
为什么这么做：这样你就能保持平衡，并控制速度和转弯形状。

附录B

表1.为初学者、中级和高级滑雪者提供滑雪课程示例

	滚落线前	滚落线处	滚落线后	转换阶段
犁式转弯	雪板呈楔形（双腿均向内转动）。髋部、膝盖和脚踝弯曲。双脚向想要转弯的方向转动，通过减轻内侧雪板的重量，依靠外侧雪板保持平衡。 技能重点- 旋转	继续让双腿在身体下方转动，使外侧雪板做好抓雪准备，保持楔形姿势。保持放松的站姿 技能重点- 平衡	继续依靠外侧雪板保持平衡。加大脚踝、膝盖和髋部的弯曲程度。外力将开始作用于滑雪者，在转弯的这一阶段帮助雪板刃实现抓雪。 技能聚焦- 立刃	通过弯曲脚踝、膝盖和髋部来释放雪板刃的抓雪力。以中立的运动姿态保持平衡，体重均匀分布在双脚上。 技能重点- 压力
平行式入门 技能重点	通过转动（向内旋转）双腿，使雪板呈楔形。转弯时，重心放在外侧雪板上，保持平衡。双腿弯曲，呈舒适的运动姿态。 -旋转	继续转动双腿，保持楔形姿势。关节持续弯曲，以舒适的运动姿态保持平衡，重心依靠外侧雪板 平衡	进一步减轻内侧雪板的重量，同时过度转动内侧雪板，直至其与外侧雪板平行，以此保持重心在外侧脚上的平衡。随着滑雪者技术的提升，这个动作可以逐渐提前完成，先是在滚落线处，之后可以在滚落线之前。 立刃，旋转	保持雪板平行，伸展脚踝、膝盖和髋部，重心均匀分布在双脚上以保持平衡。 -压力

	滚落线前	滚落线处	滚落线后	转换阶段
连续平行转弯 技能重点-	同时向转弯方向转动双腿。通过减轻内侧雪板的重量，依靠外侧雪板保持平衡。开始通过脚部倾斜使雪板倾斜以抓雪。减轻内侧雪板的重量，以增强外侧雪板的抓雪力。 旋转	依靠外侧雪板保持平衡，通过脚踝、膝盖和髋部的折曲动作，继续使两块雪板交叉越过滚落线。根据需要，继续通过脚部倾斜来增强抓雪力。脚踝、膝盖和髋部逐渐弯曲。 立刃	随着转弯动作的持续，继续弯曲所有关节以依靠外侧雪板保持平衡。当重心与支撑基底的轨迹交叉进入新的转弯时，旋转动作会使支撑基底转向重心的轨迹。 压力	放平脚部以释放雪板对雪面的抓力。开始将重量从原来的外侧雪板转移到新的外侧雪板上。重心与支撑基底的轨迹相互交叉 / 交错。 协调
雪包 技能重点-	通过下半身的旋转和立刃动作，在雪板同时转弯和立刃的过程中，向外侧雪板施加有力的动作，借助抓雪形成平衡的支撑面。 -平衡、旋转、立刃	通过脚踝、膝盖和髋部的折曲动作持续渐进地转向，保持抓雪。向前观察以确定最佳路线。 -平衡、旋转动作、立刃	继续弯曲关节，适时完成转弯动作，有计划地向下一个雪包推进。果断的点杖动作能稳定上半身，并为即将到来的转换提供时机提示。 平衡、旋转、立刃、压力、协调动作	垂直方向的动作可能有助于过渡到新的转弯。伸展关节以重新调整重心，使重心越过支撑基底（允许COM跨越BOS）。 平衡、旋转、立刃、压力、协调动作